

Introducción a los Sensores Cuánticos Basados en Centros NV en Diamante

*Manual de Iniciación: Fundamentos de sensores cuánticos e
introducción a la instrumentación.*

Sofía Núñez de Andrés

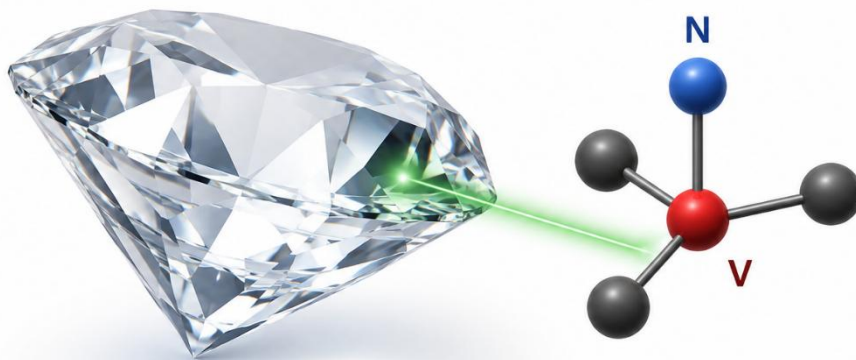
Grado en Física

Universidad de Oviedo

Prácticas extracurriculares

Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN)

Julio – Agosto 2026



Índice

1. Introducción	1
1.1. ¿Qué es un sensor cuántico?.....	2
1.2. Magnitudes físicas que pueden medirse	3
1.3. Ventajas frente a los sensores convencionales	3
1.4. Aplicaciones de los sensores cuánticos	4
2. Centros NV en diamante	5
2.1. El diamante como material.....	5
2.2. ¿Qué es un centro NV?	6
2.3. Estructura cristalina del centro NV.....	6
2.4. Estados de espín del centro NV.....	7
2.5. Estado excitado del centro NV.....	8
2.6. Cruce de niveles del estado excitado (ESLAC)	9
2.7. Propiedades del centro NV	11
3. Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)	12
3.1. ¿Qué es la técnica ODMR?.....	12
3.2. Estructura de niveles de energía	13
3.3. Barrido de frecuencia por microondas	14
3.4. Obtención de la curva ODMR	14
3.5. Influencia del campo magnético.....	15
3.6. Sensibilidad del sensor NV.....	15
4. Microondas	17
4.1. ¿Qué son las microondas?	17
4.2. Interacción entre las microondas y el centro NV.....	17
4.3. Antena de microondas	18
4.4. Integración en el montaje experimental	18
5. Generador de radiofrecuencia	19
5.1. ¿Qué es un generador de radiofrecuencia?	19
5.2. Señal generada.....	20
5.3. Frecuencia.....	20
5.4. Potencia	21
5.5. Modo Continuous Wave (CW).....	21
5.6. Funcionamiento en modo Sweep	22
6. Analizador de espectros	23
6.1. ¿Qué es un analizador de espectros?	23
6.2. Representación del espectro de frecuencias	23

6.3.	Aplicación en el laboratorio.....	24
7.	Bibliografía	25
7.1.	Artículos científicos	25
7.2.	Libros.....	25
7.3.	Documentación técnica	25
7.4.	Otras fuentes consultadas	26
7.5.	Procedencia de las figuras.....	26
7.6.	Nota de la autora	28

1. Introducción

Los sensores cuánticos constituyen una nueva generación de dispositivos capaces de medir magnitudes físicas con una sensibilidad y resolución superiores a las de los sensores convencionales. Su funcionamiento se basa en la utilización de fenómenos cuánticos, como los estados de espín o la coherencia cuántica, que permiten detectar pequeñas variaciones del entorno con una gran precisión.

Entre las diferentes plataformas existentes, los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante han despertado un gran interés porque pueden operar a temperatura ambiente, presentan una elevada estabilidad y permiten controlar y leer ópticamente su estado de espín. Estas características los convierten en una herramienta muy versátil para aplicaciones en física, ciencia de materiales, biología, metrología e imagen biomédica.

El presente manual ha sido elaborado como material de estudio y apoyo durante las prácticas extracurriculares realizadas en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). Su finalidad es ofrecer una visión clara y ordenada de los fundamentos físicos de los sensores cuánticos basados en centros NV, así como una introducción a la instrumentación básica empleada en este tipo de experimentos.

El contenido del manual se organiza de forma progresiva. En primer lugar, se introducen los fundamentos de los sensores cuánticos y de los centros NV en diamante como una de las plataformas más prometedoras dentro de este campo. A continuación, se introduce la técnica ODMR y los principios físicos que permiten comprender el funcionamiento de estos sensores. Finalmente, se describen de forma general los principales instrumentos empleados en este ámbito, como las microondas, el generador de radiofrecuencia y el analizador de espectros, proporcionando una base teórica que facilita el aprendizaje posterior durante el trabajo experimental en el laboratorio.

Objetivo del manual

Este manual pretende servir como una guía de iniciación al estudio de los sensores cuánticos, utilizando los centros NV en diamante como plataforma de referencia e introduciendo los principales conceptos e instrumentos necesarios para comprender su funcionamiento.

1.1. ¿Qué es un sensor cuántico?

Un sensor cuántico es un dispositivo que utiliza propiedades de la mecánica cuántica, como los estados de espín, la superposición o la coherencia cuántica, para medir magnitudes físicas con una sensibilidad muy superior a la de los sensores convencionales.

Gracias a estas propiedades, los sensores cuánticos pueden detectar pequeñas variaciones de campos magnéticos, temperatura, presión, campos eléctricos o aceleración, alcanzando resoluciones muy elevadas incluso a escala nanométrica.

En este manual se emplean los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante como plataforma de referencia para comprender el funcionamiento general de este tipo de sensores.

Idea clave

Un sensor cuántico utiliza fenómenos cuánticos para medir magnitudes físicas con una sensibilidad y precisión superior a la de los sensores convencionales.

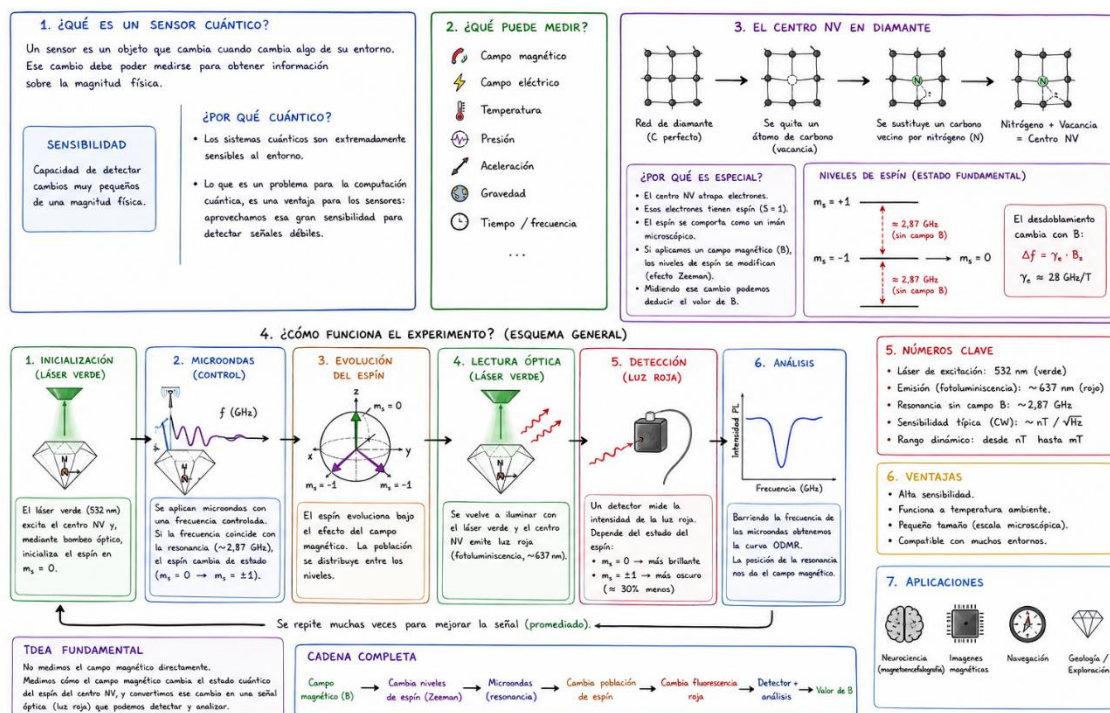


Figura 1. Representación esquemática del funcionamiento general de un sensor cuántico y de las principales magnitudes físicas que pueden medirse mediante el uso de fenómenos cuánticos.

Elaboración propia.

1.2. Magnitudes físicas que pueden medirse

Los sensores cuánticos permiten medir una amplia variedad de magnitudes físicas aprovechando la sensibilidad de los sistemas cuánticos a las perturbaciones del entorno. Dependiendo del tipo de sensor utilizado, es posible detectar cambios extremadamente pequeños con una gran precisión.

En el caso de los centros NV en diamante, las aplicaciones más habituales incluyen medida de campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas, aunque existen otras plataformas cuánticas destinadas a medir aceleración, rotación o tiempo.

1.3. Ventajas frente a los sensores convencionales

Los sensores cuánticos ofrecen prestaciones superiores a las de los sensores convencionales gracias a la utilización de fenómenos cuánticos como la coherencia y los estados de espín. Esto les permite detectar variaciones extremadamente pequeñas de diferentes magnitudes físicas con una elevada sensibilidad.

Además de su precisión, muchas plataformas cuánticas pueden operar en condiciones donde los sensores tradicionales presentan limitaciones, como escalas nanométricas o entornos biológicos. En particular, los centros NV en diamante destacan por funcionar a temperatura ambiente y permitir medidas no invasivas.

Comparación: *Sensor convencional vs Sensor cuántico*

<i>Sensores convencionales</i>	<i>Sensores cuánticos</i>
Sensibilidad limitada	Muy alta sensibilidad
Menor resolución	Resolución nanométrica
Menor precisión	Alta precisión
Limitaciones en algunas condiciones	Funcionamiento en entornos diversos

Tabla 1. Comparación entre tipos de sensores.

1.4. Aplicaciones de los sensores cuánticos

Los sensores cuánticos están encontrando aplicaciones en un número creciente de disciplinas gracias a su elevada sensibilidad y precisión. Su capacidad para detectar pequeñas variaciones de diferentes magnitudes físicas los convierte en herramientas de gran interés tanto en investigación como en el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el ámbito de la medicina y la biología, permiten estudiar procesos celulares y neuronales mediante la detección de campos magnéticos extremadamente débiles. En ciencia de materiales, facilitan la caracterización de materiales magnéticos, superconductores y dispositivos a escala nanométrica. También tienen aplicaciones en metrología, geología, navegación y en el desarrollo de futuras tecnologías cuánticas, donde pueden emplearse para mejorar la precisión de diferentes sistemas de medida.

Entre las distintas plataformas empleadas en sensores cuánticos, los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante destacan por su versatilidad y por la posibilidad de operar a temperatura ambiente. El siguiente capítulo se centra en el estudio de esta plataforma.

2. Centros NV en diamante

Los centros nitrógeno-vacancia (NV) en diamante constituyen una de las plataformas más utilizadas en sensores cuánticos debido a su estabilidad, sensibilidad y capacidad para operar a temperatura ambiente. En este capítulo se estudia su estructura, sus propiedades fundamentales y las características que permiten utilizarlos como sensores de alta precisión.

2.1. El diamante como material

El diamante constituye uno de los materiales más adecuados para el desarrollo de sensores cuánticos debido a la combinación de sus excepcionales propiedades físicas, ópticas y electrónicas. Su estructura cristalina, formada por átomos de carbono unidos mediante enlaces covalentes muy fuertes, proporciona un entorno extremadamente estable para los defectos cristalinos, como los centros nitrógeno-vacancia (NV).

Además de ser el material más duro conocido, el diamante presenta una elevada conductividad térmica, gran estabilidad química y una amplia banda prohibida (*band gap*) de aproximadamente **5,5 eV**. Estas características reducen el ruido electrónico y permiten mantener las propiedades cuánticas del centro NV durante tiempos relativamente largos, favoreciendo la realización de medidas de alta sensibilidad.

Otra de las principales ventajas del diamante es que los centros NV pueden funcionar **a temperatura ambiente**, sin necesidad de sistemas de refrigeración criogénica. Esta característica diferencia a esta plataforma de muchos otros sistemas cuánticos y facilita su aplicación tanto en investigación como en el desarrollo de futuros dispositivos.

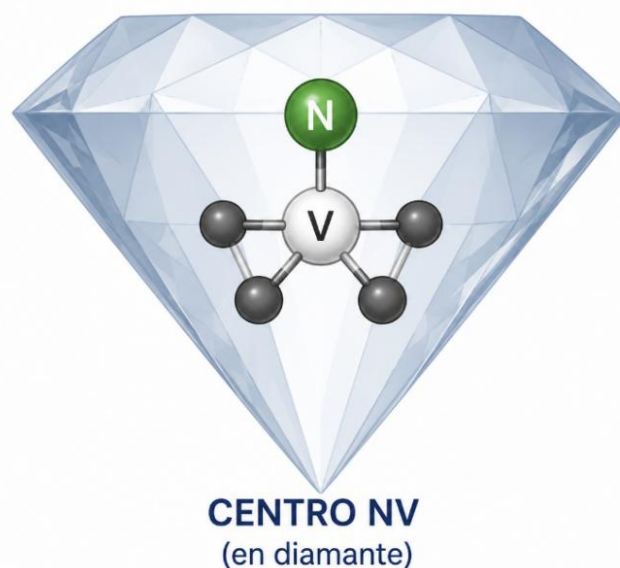


Figura 2. Estructura del centro nitrógeno-vacante (NV) en la red cristalina del diamante.
Elaboración propia.

2.2. ¿Qué es un centro NV?

Un centro nitrógeno-vacancia (NV) es un defecto puntual de la red cristalina del diamante formado por la sustitución de un átomo de carbono por un átomo de nitrógeno y la ausencia de un átomo de carbono en una posición adyacente, denominada **vacante**. La combinación de ambos defectos da lugar a un sistema cuántico con propiedades electrónicas y ópticas singulares.

Existen dos estados de carga principales del centro NV: el estado **neutro (NV^0)** y el estado **negativamente cargado (NV^-)**. En aplicaciones de sensores cuánticos se utiliza principalmente NV^- , ya que posee un estado de espín electrónico que puede inicializarse, manipularse mediante microondas y leerse ópticamente mediante fluorescencia.

Una de las principales ventajas del centro NV es que conserva sus propiedades cuánticas incluso a temperatura ambiente, permitiendo detectar variaciones muy pequeñas de campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos o deformaciones mecánicas con una elevada sensibilidad.

Idea clave

El centro NV^- es un defecto cristalino del diamante cuyas propiedades cuánticas permiten utilizarlo como un sensor extremadamente sensible de diferentes magnitudes físicas.

2.3. Estructura cristalina del centro NV

El centro NV puede orientarse según **cuatro direcciones cristalográficas equivalentes** dentro de la red del diamante. Estas orientaciones corresponden a las diagonales del cubo cristalino y son consecuencia de la simetría tetraédrica característica de la estructura del diamante.

Aunque todos los centros NV presentan las mismas propiedades fundamentales, su orientación espacial determina cómo interactúan con un campo magnético externo. Cuando se aplica un campo magnético, cada orientación experimenta un desplazamiento diferente de sus niveles de energía, lo que permite distinguirlas experimentalmente mediante la técnica ODMR.

La existencia de estas cuatro orientaciones constituye una característica fundamental de los sensores basados en centros NV, ya que permite obtener información sobre la dirección y la intensidad del campo magnético aplicado.

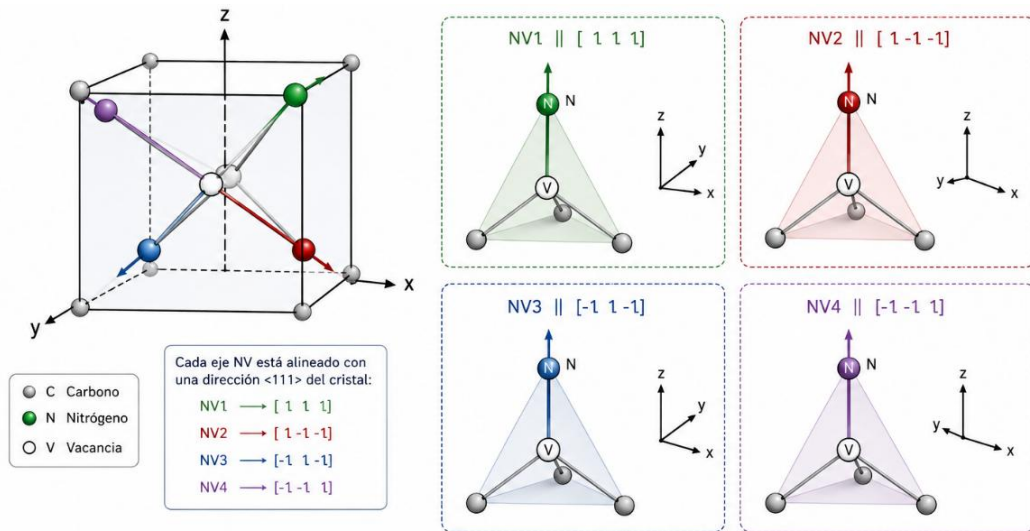


Figura 3. Cuatro orientaciones cristalográficas posibles del centro nitrógeno-vacancia (NV) en la red cristalina del diamante. **Elaboración propia.**

2.4. Estados de espín del centro NV

El centro NV^- posee un **espín electrónico igual a 1**, lo que significa que su estado fundamental está formado por tres posibles orientaciones del espín, denominadas: $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$.

En ausencia de un campo magnético externo, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ tienen la misma energía, mientras que el estado $m_s = 0$ se encuentra separado de ellos por una energía equivalente a una frecuencia de aproximadamente **2,87 GHz**. Esta separación, conocida como **división de campo cero** (*Zero-Field Splitting*, ZFS), es una propiedad intrínseca del centro NV y constituye la base de su funcionamiento como sensor cuántico.

Cuando se aplica un campo magnético externo, la degeneración de los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ desaparece debido al **efecto Zeeman**, provocando que cada uno de ellos adquiera una energía diferente. Este desplazamiento puede detectarse mediante la técnica ODMR, lo que permite determinar la intensidad y la dirección del campo magnético aplicado.

Idea clave

El estado fundamental del centro NV^- está formado por tres estados de espín. La separación energética entre ellos, y su modificación en presencia de un campo magnético, constituye la base del funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

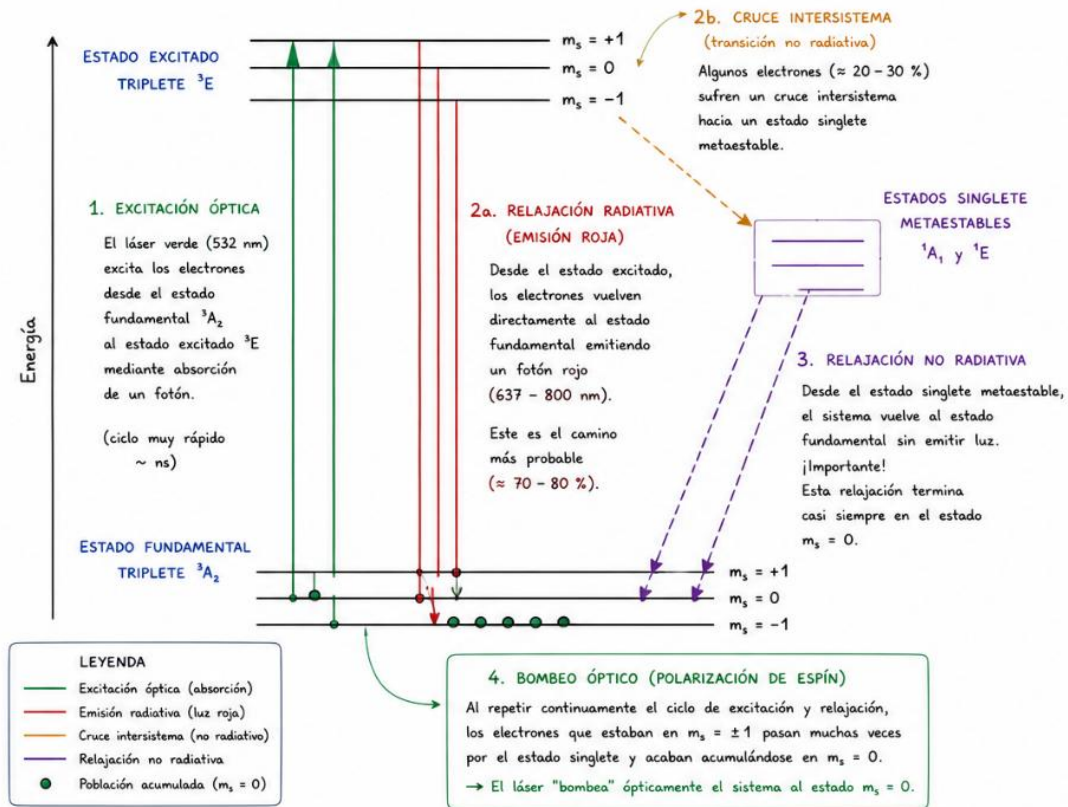


Figura 4. Ciclo óptico del centro nitrógeno-vacancia (NV), mostrando los procesos de excitación, emisión de fluorescencia y relajación entre estados electrónicos. **Elaboración propia.**

2.5. Estado excitado del centro NV

Cuando el centro NV se ilumina con un láser verde de **532 nm**, absorbe la energía de los fotones incidentes y uno de sus electrones pasa desde el estado fundamental (3A_2) al denominado **estado excitado (3E)**. Este proceso recibe el nombre de **excitación óptica** y constituye el primer paso del ciclo óptico del centro NV.

El estado excitado corresponde a uno de los estados electrónicos **tripletes** del centro NV y corresponde a una configuración de mayor energía que el estado fundamental. Sin embargo, esta **situación** es **transitoria**, ya que el electrón permanece en este estado únicamente durante unos pocos nanosegundos antes de regresar a un nivel de menor energía.

Aunque su tiempo de vida es muy corto, el estado excitado desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del centro NV. La transición entre el estado excitado y el estado fundamental permite la **emisión de fluorescencia**, señal óptica utilizada para detectar y estudiar el estado cuántico del sistema. Por este motivo, comprender la naturaleza del estado excitado resulta esencial para comprender el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

Al igual que ocurre en el estado fundamental, el estado excitado también presenta una estructura de espín con **espín total $S = 1$** , dando lugar a tres subniveles correspondientes $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. No obstante, la interacción entre los electrones

es diferente, por lo que la **separación de campo cero** (Zero-Field Splitting) es menor, aproximadamente de **1,42 GHz**. Esta diferencia influye en la evolución del espín mientras el electrón permanece en el estado excitado.

Desde el estado excitado, el electrón puede regresar al estado fundamental emitiendo un **fotón de fluorescencia** o mediante una **transición no radiativa** a través de los estados singlete. Debido a que esta segunda vía ocurre con mayor probabilidad para los estados $m_s = \pm 1$, tras varios ciclos de excitación la población electrónica tiende a concentrarse en el estado $m_s = 0$. Este proceso, conocido como **polarización óptica** del espín, constituye una de las propiedades que hacen posible el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV.

Además de participar en el ciclo óptico, el estado excitado presenta **fenómenos de interacción** entre sus niveles de energía cuando se aplica un campo magnético externo. Uno de ellos es el **cruce de niveles de estado excitado** (ESLAC), que se describe en el siguiente apartado.

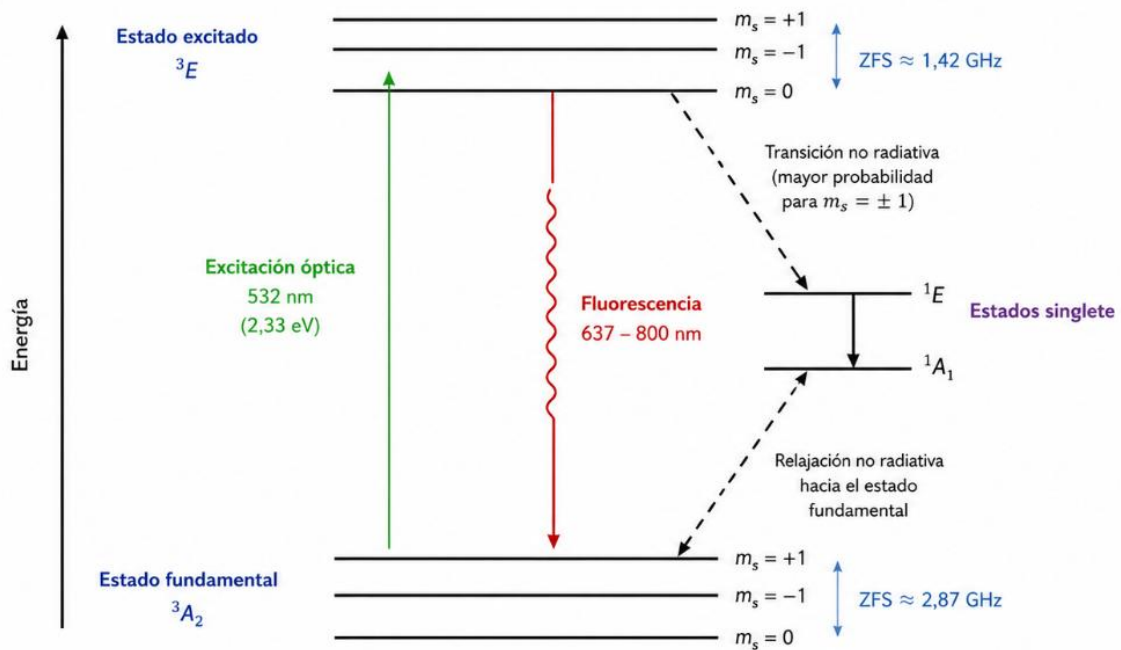


Figura 5. Esquema simplificado de los niveles electrónicos del centro nitrógeno-vacancia (NV), mostrando el estado fundamental (3A_2), el estado excitado (3E) y los estados singlete implicados en la fluorescencia y la polarización óptica del espín. **Elaboración propia.**

2.6. Cruce de niveles del estado excitado (ESLAC)

Tras comprender la estructura del estado excitado, resulta interesante analizar cómo se comportan sus niveles de energía cuando el centro NV se somete a un **campo magnético externo**. En estas condiciones, la energía de los distintos estados de espín deja de ser constante y comienza a variar con la intensidad del campo

aplicado. Como consecuencia, algunos **niveles energéticos tienden a aproximarse** entre sí hasta alcanzar una región en la que su separación es mínima.

Sin embargo, estos niveles no llegan a cruzarse completamente. Debido a la interacción existente entre ellos, se produce un fenómeno conocido como cruce evitado de niveles o Excited State Level Anti-Crossing (ESLAC). En lugar de intersectarse, los niveles se repelen mutuamente, manteniendo siempre una pequeña diferencia de energía entre ellos, tal y como se muestra en la figura 6.

La aparición del ESLAC modifica las probabilidades de transición entre los distintos estados de espín durante el ciclo óptico. Como resultado, aumenta la eficiencia con la que el sistema se polariza hacia el estado $m_s = 0$, favoreciendo la preparación del espín antes de realizar la medida. Este fenómeno también facilita la transferencia de polarización entre el espín electrónico y otros espines presentes en el entorno.

Aunque el ESLAC solo aparece para valores concretos del campo magnético, constituye una propiedad importante del centro NV, ya que influye directamente en su comportamiento óptico y magnético. Por este motivo, este fenómeno se aprovecha en diferentes técnicas de magnetometría y en experimentos de control cuántico basados en centros NV.

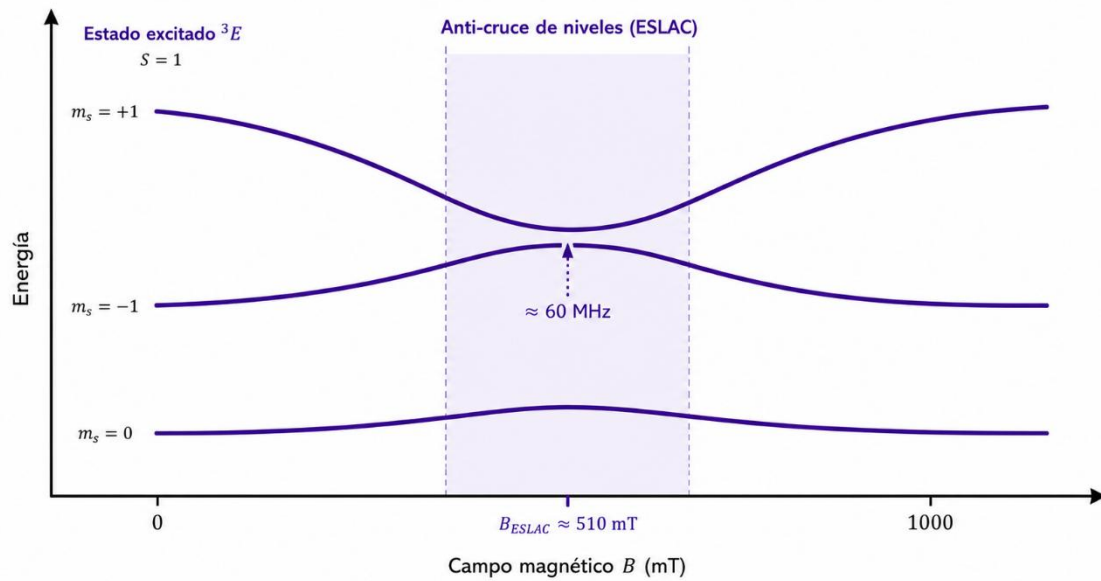


Figura 6. Representación esquemática del cruce evitado de niveles del estado excitado (Excited State Level Anti-Crossing, ESLAC) del centro nitrógeno-vacancia (NV). **Elaboración propia.**

2.7. Propiedades del centro NV

El centro NV reúne diversas propiedades que lo convierten en una de las plataformas más prometedoras para el desarrollo de sensores cuánticos. Entre ellas destacan su elevada estabilidad, la posibilidad de manipular su estado de espín mediante microondas y la capacidad de leer dicho estado de forma óptica a través de la fluorescencia.

Otra de sus características más relevantes es que mantiene una larga coherencia cuántica incluso a temperatura ambiente. Esto permite realizar medidas de gran sensibilidad sin necesidad de sistemas de refrigeración complejos, facilitando su utilización tanto en investigación como en aplicaciones tecnológicas.

Gracias a estas propiedades, los centros NV permiten detectar campos magnéticos, temperatura, campos eléctricos y deformaciones mecánicas con una resolución muy elevada, lo que ha impulsado su uso en áreas como la ciencia de materiales, la biomedicina y las tecnologías cuánticas.

Idea clave

La combinación de estabilidad, lectura óptica, control mediante microondas y funcionamiento a temperatura ambiente convierte al centro NV en una plataforma excepcional para el desarrollo de sensores cuánticos.

Una vez conocidas la estructura y las propiedades del centro NV, el siguiente capítulo describe cómo es posible detectar y manipular su estado de espín mediante la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), fundamento del funcionamiento de estos sensores cuánticos.

3. Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)

Una vez conocida la estructura del centro NV, es necesario comprender cómo puede detectarse y manipularse su estado de espín. En este capítulo se introduce la técnica de Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR), base del funcionamiento de los sensores cuánticos.

3.1. ¿Qué es la técnica ODMR?

La **Resonancia Magnética Detectada Ópticamente (ODMR)** es una técnica que combina la excitación óptica del centro NV mediante un láser verde con la aplicación de microondas para estudiar las transiciones entre sus estados de espín.

Cuando el centro NV se ilumina con un láser de **532 nm**, absorbe energía y posteriormente emite fluorescencia. Si, al mismo tiempo, se aplican microondas con una frecuencia igual a la separación entre los niveles de energía del espín, se producen transiciones entre los estados $m_s = 0$ y $m_s = \pm 1$. Estas transiciones provocan una disminución de la intensidad de la fluorescencia emitida, fenómeno que constituye la señal ODMR.

Al medir cómo varía la fluorescencia al modificar la frecuencia de las microondas es posible determinar cambios en los niveles de energía del centro NV y, por tanto, detectar variaciones de campos magnéticos, temperatura u otras magnitudes físicas.

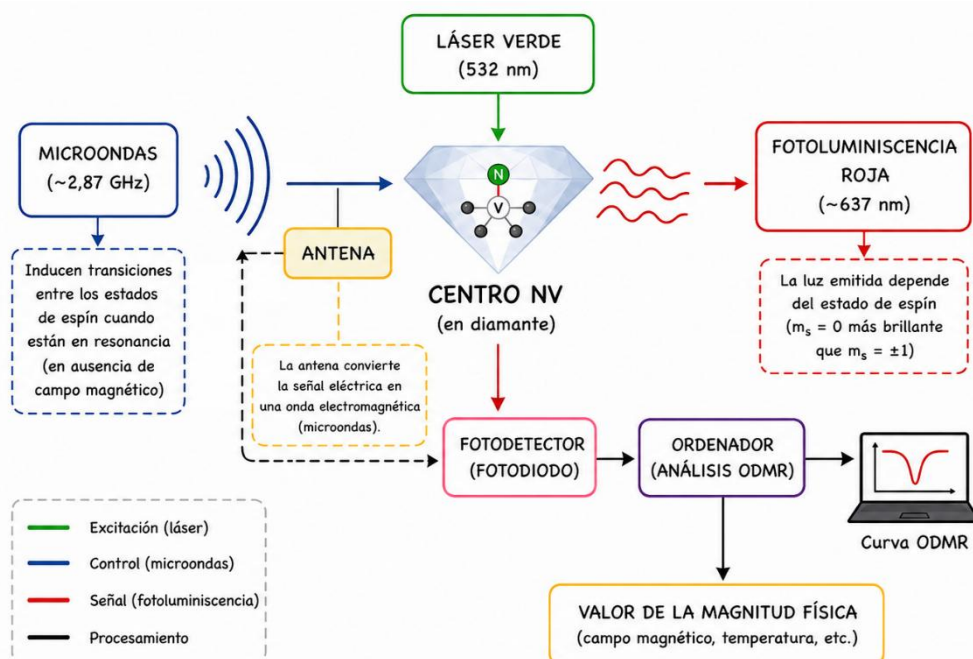


Figura 7. Montaje experimental simplificado para la técnica de ODMR basada en centros NV en diamante. **Elaboración propia.**

3.2. Estructura de niveles de energía

El funcionamiento de la técnica ODMR se basa en la estructura de niveles de energía del centro NV^- . El estado fundamental presenta tres posibles estados de espín: $m_s = 0$, $m_s = +1$ y $m_s = -1$.

En ausencia de un campo magnético externo, los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ poseen la misma energía y se encuentran separados del estado $m_s = 0$ por una frecuencia de aproximadamente **2,87 GHz**, denominada **división del campo cero** (*Zero-Field Splitting*).

Cuando el centro NV se ilumina con un láser verde, los electrones son promovidos a un estado excitado y posteriormente regresan al estado fundamental emitiendo fluorescencia. La aplicación simultánea de microondas con una frecuencia adecuada permite inducir transiciones entre los diferentes estados de espín, modificando la intensidad de la fluorescencia detectada. Este fenómeno constituye la base física de la técnica ODMR.

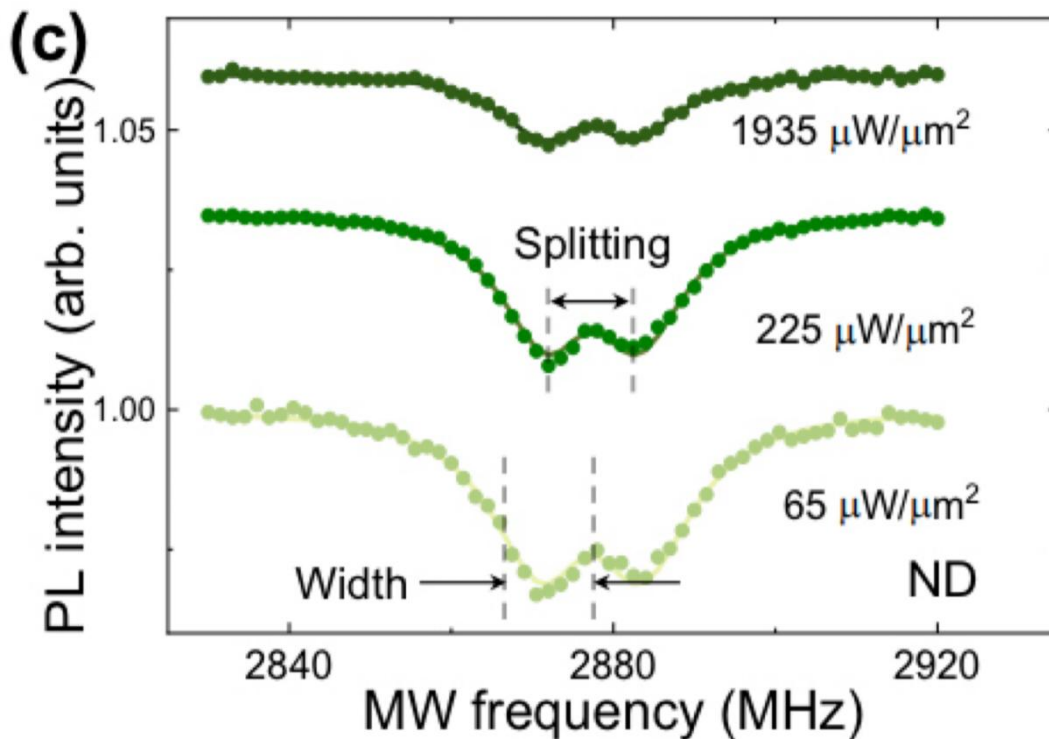


Figura 8. Curva ODMR mostrando la disminución de la intensidad de fluorescencia cuando la frecuencia de las microondas coincide con la transición de resonancia del centro NV. **Adaptada.**

3.3. Barrido de frecuencia por microondas

Una vez preparado el centro NV mediante iluminación con un láser verde, se aplica un **barrido de frecuencia** de las microondas alrededor de la frecuencia de resonancia, aproximadamente **2,87 GHz**. Durante este proceso, la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV se registra de forma continua mediante un fotodetector.

Cuando la frecuencia de las microondas **no coincide** con la separación entre los niveles de energía del espín, el centro NV permanece mayoritariamente en el estado $m_s = 0$, emitiendo una fluorescencia intensa. Sin embargo, cuando la frecuencia aplicada coincide con la frecuencia de resonancia, las microondas inducen transiciones hacia los estados $m_s = \pm 1$, disminuyendo la intensidad de la fluorescencia detectada.

Al representar la intensidad de la fluorescencia en función de la frecuencia de las microondas se obtiene la **curva ODMR** (*Optically Detected Magnetic Resonance*). En esta representación, las resonancias aparecen como mínimos de fluorescencia, ya que durante las transiciones entre estados de espín el sistema emite una menor cantidad de luz.

En ausencia de un campo magnético externo suele observarse una única resonancia centrada en torno a **2,87 GHz**. Cuando existe un campo magnético, esta resonancia puede dividirse en dos mínimos debido al efecto Zeeman, permitiendo determinar el valor del campo magnético a partir de la separación entre ambos.

3.4. Obtención de la curva ODMR

Los datos registrados durante el barrido de frecuencia permiten construir la denominada curva ODMR. Esta representación gráfica muestra cómo varía la intensidad de la fluorescencia emitida por el centro NV en función de la frecuencia de las microondas aplicadas.

En la curva ODMR, el eje horizontal representa la **frecuencia de las microondas**, mientras que el eje vertical representa la **intensidad de la fluorescencia detectada**. Cuando la frecuencia aplicada no coincide con ninguna transición de espín, la fluorescencia permanece prácticamente constante. Sin embargo, al alcanzarse la frecuencia de resonancia, las microondas inducen transiciones entre los estados de espín y la intensidad de la fluorescencia disminuye, originando los característicos mínimos de la curva.

Estos mínimos constituyen la señal ODMR y contienen la información necesaria para estudiar el comportamiento del centro NV. Su posición, anchura y profundidad permiten analizar las propiedades del sistema y detectar las variaciones producidas por diferentes magnitudes físicas.

Idea clave

La curva ODMR representa la intensidad de la fluorescencia en función de la frecuencia de resonancia del centro NV y contiene la información utilizada para realizar la medida.

3.5. Influencia del campo magnético

Una de las aplicaciones más importantes de la técnica ODMR es la medida de **campos magnéticos**. Cuando no existe un campo magnético externo, los estados de espín $m_s = +1$ y $m_s = -1$ poseen la misma energía, por lo que la curva ODMR presenta una única resonancia centrada aproximadamente en **2,87 GHz**.

Al aplicar un campo magnético externo, esta situación cambia debido al **efecto Zeeman**. Los estados $m_s = +1$ y $m_s = -1$ dejan de ser degenerados y experimentan un desplazamiento en sentidos opuestos, originando dos frecuencias de resonancia diferentes.

Como consecuencia, la curva ODMR deja de presentar un único mínimo y aparece un **desdoblamiento de la resonancia**. La separación entre ambos mínimos aumenta de forma proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado, permitiendo determinar su valor a partir del análisis de la curva.

Además del campo magnético, otros factores como la temperatura, las deformaciones mecánicas del cristal o los campos eléctricos también pueden modificar la posición de las resonancias. Por este motivo, los centros NV constituyen una plataforma muy versátil para el desarrollo de sensores cuánticos capaces de medir diferentes magnitudes físicas.

3.6. Sensibilidad del sensor NV

La sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV describe su capacidad para **detectar variaciones muy pequeñas del campo magnético**. Una mayor sensibilidad permite detectar cambios de campo magnético cada vez más pequeños. Esta propiedad constituye uno de los parámetros más importantes para evaluar el rendimiento de un sensor, ya que **determina el límite mínimo de señal** que es capaz de detectar.

La **sensibilidad depende** principalmente de las **características de la resonancia** obtenida mediante la técnica ODMR. Una resonancia más estrecha permite distinguir con mayor precisión pequeños desplazamientos en la frecuencia, mientras que un mayor contraste facilita la identificación de dichos cambios. Además, la detección de un mayor número de fotones reduce el ruido estadístico de la medida, mejorando la calidad de la señal registrada.

De forma aproximada, la sensibilidad magnética puede expresarse mediante la ecuación 1:

$$\eta \propto \frac{\Delta\nu}{C \cdot \sqrt{R}}$$

Ecuación 1. Sensibilidad magnética.

donde $\Delta\nu$ representa la anchura de la resonancia, C el contraste óptico y R la tasa de fotones detectados. Esta expresión pone de manifiesto que la **sensibilidad mejora** cuando la **resonancia es más estrecha**, el **contraste aumenta** y se detecta un **mayor número de fotones**.

Gracias a esta elevada sensibilidad, los sensores basados en centros NV pueden detectar campos magnéticos extremadamente débiles con una **alta resolución espacial y temporal**. Esta capacidad ha impulsado su aplicación en áreas como la magnetometría cuántica, la caracterización de materiales, la biología y la medicina, donde resulta fundamental medir campos magnéticos de muy baja intensidad de forma precisa y no invasiva.

La sensibilidad de un sensor cuántico suele expresarse en **nanoteslas por raíz de hertzio** ($nT/\sqrt{Hz}$). Esta unidad indica el cambio mínimo de campo magnético que el sensor puede detectar con una relación señal – ruido determinada en un segundo de medida. Cuanto menor sea el valor de la sensibilidad, mejor será el rendimiento del sensor, ya que podrá detectar variaciones más pequeñas del campo magnético.

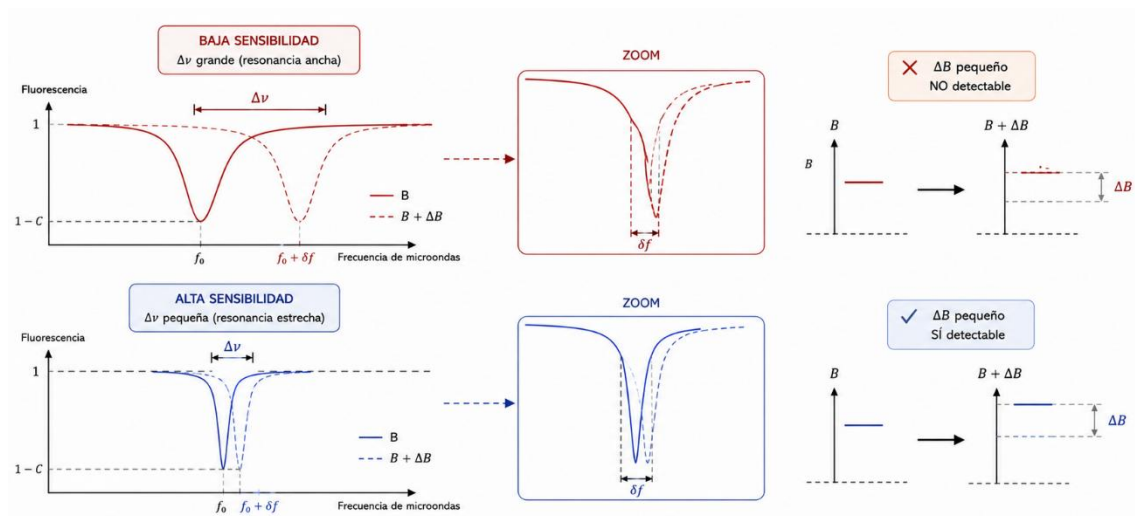


Figura 9. Representación conceptual de la sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV. **Elaboración propia.**

Comprender qué son las microondas resulta fundamental para entender cómo es posible controlar el estado cuántico del centro NV. En el siguiente apartado se explica con mayor detalle cómo interactúan estas ondas electromagnéticas con los estados de espín del defecto cristalino.

4. Microondas

La técnica ODMR requiere la aplicación de microondas para inducir transiciones entre los estados de espín del centro NV. En este capítulo se explica el papel de las microondas y su integración en el montaje experimental.

4.1. ¿Qué son las microondas?

Las **microondas** son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran aproximadamente entre **300 MHz y 300 GHz**, situándose entre las ondas de radio y la radiación infrarroja dentro del espectro electromagnético. Al igual que el resto de las ondas electromagnéticas, pueden propagarse a través del vacío y transportar energía sin necesidad de un medio material.

Aunque las microondas son conocidas principalmente por aplicaciones como las telecomunicaciones, el radar o los hornos microondas, también desempeñan un papel fundamental en numerosos experimentos científicos. En el ámbito de los sensores cuánticos basados en centros NV, se utilizan para **manipular el estado de espín** de los electrones presentes en el defecto cristalino del diamante.

En estos sistemas, las microondas se aplican mediante una antena situada cerca del diamante. Cuando su frecuencia coincide con la separación energética entre los estados de espín del centro NV, inducen transiciones entre dichos estados, haciendo posible la detección de la resonancia mediante la técnica ODMR.

La frecuencia empleada en estos experimentos suele encontrarse alrededor de 2,87 GHz, correspondiente a la división de campo cero del estado fundamental del centro NV. No obstante, este valor puede desplazarse ligeramente cuando actúan campos magnéticos u otras perturbaciones externas.

4.2. Interacción entre las microondas y el centro NV

El funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV depende de la capacidad de las microondas para interactuar con el estado de espín del electrón presente en el defecto cristalino. Esta interacción únicamente se produce cuando la frecuencia de las microondas coincide con la diferencia de energía existente entre dos estados de espín, fenómeno conocido como **resonancia**.

En ausencia de resonancia, las microondas apenas modifican el estado del centro NV. Sin embargo, cuando la frecuencia aplicada coincide con la separación energética entre los estados de espín, el electrón puede realizar una transición desde el estado $m_s = 0$ hacia los estados $m_s = +1$ o $m_s = -1$.

Estas transiciones alteran la posibilidad de emisión de fluorescencia del centro NV. Como consecuencia, la intensidad de la luz detectada disminuye en las frecuencias de resonancia, permitiendo identificar experimentalmente las transiciones mediante la técnica ODMR.

La precisión con la que se controlan la frecuencia y la potencia de las microondas resulta fundamental para obtener medidas fiables. Cualquier variación en estas condiciones puede modificar la calidad de la señal obtenida y afectar a la sensibilidad del sensor.

■ Idea clave

Las microondas permiten controlar el estado de espín del centro NV al inducir transiciones entre sus niveles de energía cuando se alcanza la condición de resonancia. Esta interacción constituye la base física de la técnica ODMR.

4.3. Antena de microondas

Para que las microondas puedan interactuar con el centro NV es necesario disponer de un elemento capaz de transmitir la señal de radiofrecuencia desde el generador hasta las proximidades del diamante. Esta función la desempeña la **antena de microondas**, también conocida como **antena de radiofrecuencia (RF)**.

La antena genera un campo electromagnético oscilante que actúa sobre los espines electrónicos del centro NV. Para conseguir una interacción eficiente, se sitúa muy próxima a la muestra, de modo que el campo de microondas alcance la intensidad necesaria para inducir las transiciones entre los estados de espín.

Existen diferentes diseños de antenas utilizados en sensores cuánticos, dependiendo del tipo de experimento y de la geometría del montaje. En todos los casos, su objetivo es proporcionar una excitación homogénea y estable, minimizando las pérdidas de potencia y garantizando una correcta transmisión de la señal de microondas.

4.4. Integración en el montaje experimental

En un experimento basado en centros NV, las microondas forman parte de un sistema compuesto por diferentes elementos que trabajan de manera coordinada. Mientras el láser verde excita ópticamente el centro NV y el sistema de detección registra la fluorescencia emitida, las microondas son las responsables de inducir las transiciones entre los estados de espín.

El generador de radiofrecuencia produce la señal de microondas, que es transmitida hasta la antena. Esta la irradia sobre el diamante, permitiendo que el centro NV responda cuando la frecuencia aplicada coincide con la condición de resonancia. De esta forma, la combinación de excitación óptica, microondas y detección de fluorescencia hace posible la obtención de la señal ODMR.

La correcta integración de todos estos elementos resulta esencial para garantizar la estabilidad del experimento y obtener medidas precisas y reproducibles. Cada componente cumple una función específica dentro del montaje y contribuye al funcionamiento global del sensor cuántico.

5. Generador de radiofrecuencia

Para generar las microondas utilizadas durante el experimento se emplea un generador de radiofrecuencia. En este capítulo se describen sus funciones principales y los parámetros básicos necesarios para comprender su utilización.

5.1. ¿Qué es un generador de radiofrecuencia?

El generador de radiofrecuencia (RF) es un instrumento electrónico capaz de producir señales electromagnéticas con una frecuencia, amplitud y forma de onda controladas. Se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación, telecomunicaciones, electrónica y física experimental para generar señales precisas que pueden aplicarse a diferentes sistemas.

En los experimentos con sensores cuánticos basados en centros NV, el generador de radiofrecuencia proporciona la señal de microondas necesaria para inducir las transiciones entre los estados de espín del defecto cristalino. La frecuencia generada debe ajustarse con gran precisión alrededor de 2,87 GHz, valor correspondiente a la separación energética entre los niveles de espín del centro NV en ausencia de un campo magnético externo.

Además de la frecuencia, estos equipos permiten controlar otros parámetros importantes, como la potencia de salida, el tipo de señal emitida y el modo de funcionamiento. Gracias a esta versatilidad, constituyen un elemento imprescindible dentro del montaje experimental utilizado para realizar medidas mediante la técnica ODMR.



Figura 10. Generador de radiofrecuencia utilizado para producir la señal de microondas empleada en el experimento. **Reproducida.**

5.2. Señal generada

El generador de radiofrecuencia produce una **señal eléctrica alterna** cuya frecuencia puede ajustarse con gran precisión. Esta señal es posteriormente transmitida hasta la antena de microondas, que la convierte en un campo electromagnético capaz de interactuar con el centro NV.

En los experimentos basados en sensores cuánticos, la señal generada suele ser de tipo **senoidal**, ya que proporciona una excitación estable y continua de los estados de espín. La frecuencia de esta señal determina si las microondas serán capaces o no de inducir las transiciones de resonancia.

La calidad de la señal emitida resulta fundamental para obtener medidas fiables. Una señal estable permite identificar con mayor precisión las frecuencias de resonancia y permite obtener una señal ODMR más estable y una curva de resonancia mejor definida.

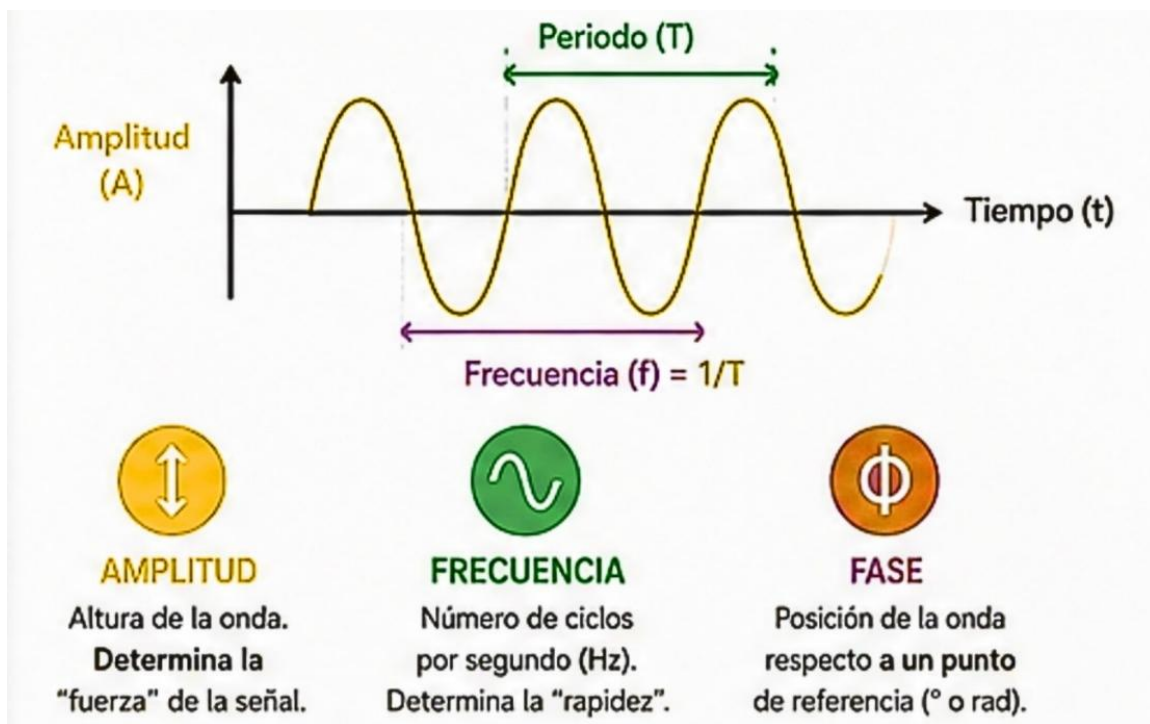


Figura 11. Señal de radiofrecuencia (RF) generada para la excitación del centro NV. Adaptada.

5.3. Frecuencia

Uno de los parámetros más importantes del generador de radiofrecuencia es la **frecuencia** de la señal emitida. En los sensores cuánticos basados en centros NV, esta debe ajustarse alrededor de **2,87 GHz**, correspondiente a la separación energética entre los estados de espín del defecto cristalino.

Durante una medida ODMR, el generador realiza un **barrido de frecuencia**, variando progresivamente el valor de la señal emitida alrededor de la frecuencia de resonancia. Este procedimiento permite localizar las frecuencias en las que se producen las transiciones entre estados de espín y construir posteriormente la curva ODMR.

La precisión del ajuste de frecuencia resulta esencial para garantizar la resolución y la sensibilidad del sensor, ya que pequeñas variaciones pueden desplazar la posición de las resonancias observadas.

5.4. Potencia

Además de la frecuencia, el generador permite controlar la **potencia** de la señal de radiofrecuencia. Este parámetro determina la intensidad del campo de microondas generado por la antena y, por tanto, la eficacia con la que se inducen las transiciones entre los estados de espín.

Si la potencia aplicada es insuficiente puede dificultar la observación de la resonancia, mientras que una potencia demasiado elevada puede producir un ensanchamiento de las resonancias o introducir efectos no deseados que reduzcan la precisión de la medida.

Por este motivo, en cada experimento es necesario seleccionar una potencia adecuada que permita obtener una señal ODMR intensa y estable sin alterar el comportamiento del centro NV.

5.5. Modo Continuous Wave (CW)

Los generadores de radiofrecuencia modernos ofrecen diferentes modos de funcionamiento que permiten adaptar la señal a las necesidades de cada experimento. En los estudios básicos mediante ODMR se emplea habitualmente el modo de **onda continua** (*Continuous Wave, CW*), en el que la señal se mantiene constante durante toda la medida.

En otros experimentos más avanzados pueden utilizarse señales pulsadas o moduladas, que permiten estudiar la dinámica del espín, los tiempos de relajación y otros fenómenos cuánticos. Sin embargo, estos procedimientos quedan fuera del alcance del presente manual introductorio.

Para la caracterización básica de un sensor NV resulta suficiente utilizar una señal continua y realizar un barrido controlado de la frecuencia alrededor de la resonancia.

5.6. Funcionamiento en modo Sweep

En el modo Sweep, el generador de radiofrecuencia realiza un barrido continuo de la frecuencia dentro de un intervalo previamente definido. Durante este proceso, la señal emitida recorre progresivamente las frecuencias de interés, permitiendo localizar aquellas en las que se producen las transiciones entre los estados de espín del centro NV. Este modo de funcionamiento constituye la base experimental para la obtención de la curva ODMR y es el más utilizado en la caracterización de sensores cuánticos.

La combinación del generador de radiofrecuencia con el sistema óptico y el detector de fluorescencia permite realizar medidas de gran sensibilidad, constituyendo uno de los componentes fundamentales del experimento.

Idea clave

El generador de radiofrecuencia proporciona la señal de microondas necesaria para controlar el estado de espín del centro NV. El ajuste preciso de la frecuencia y la potencia resulta esencial para obtener medidas ODMR fiables y reproducibles.

Una vez generada y aplicada la señal de radiofrecuencia, el siguiente paso consiste en analizar la respuesta del sistema. Para ello se utiliza el analizador de espectros, instrumento que permite visualizar y estudiar las características de las señales presentes durante el experimento.

6. Analizador de espectros

Antes de aplicar una señal de radiofrecuencia al experimento es necesario comprobar que presenta las características adecuadas. En este capítulo se introduce el analizador de espectros y su papel en la verificación de la señal.

6.1. ¿Qué es un analizador de espectros?

El **analizador de espectros** es un instrumento electrónico diseñado para representar gráficamente la distribución de una señal en función de la frecuencia. A diferencia de un osciloscopio, que muestra cómo varía una señal con el tiempo, el analizador de espectros permite conocer qué componentes frecuenciales están presentes y cuál es la potencia asociada a cada una de ellas.

Este instrumento se utiliza ampliamente en electrónica, telecomunicaciones y física experimental para caracterizar señales de radiofrecuencia y microondas, detectar interferencias y comprobar el correcto funcionamiento de diferentes equipos.

En los experimentos con sensores cuánticos, el analizador de espectros constituye una herramienta de apoyo para verificar la calidad de las señales generadas y asegurar que las microondas aplicadas presentan las características necesarias para realizar las medidas mediante la técnica ODMR.

6.2. Representación del espectro de frecuencias

El analizador de espectros representa la **potencia de una señal en función de la frecuencia**. En la pantalla del instrumento, el eje horizontal corresponde a la frecuencia, mientras que el eje vertical representa la amplitud o potencia de la señal, normalmente expresada en decibelios (dBm).

La altura de cada pico indica la intensidad de la señal presente en esa frecuencia, permitiendo identificar fácilmente las componentes predominantes del espectro.

Cuando se analiza una señal de radiofrecuencia, el espectro permite identificar la componente principal de la señal emitida por el generador, así como posibles armónicos, ruido o interferencias que puedan afectar al experimento. De este modo, el investigador puede comprobar que la señal aplicada al sistema presenta las características esperadas.

La interpretación correcta del espectro resulta esencial para garantizar la calidad de las medidas y detectar posibles anomalías antes de realizar el experimento con el centro NV.

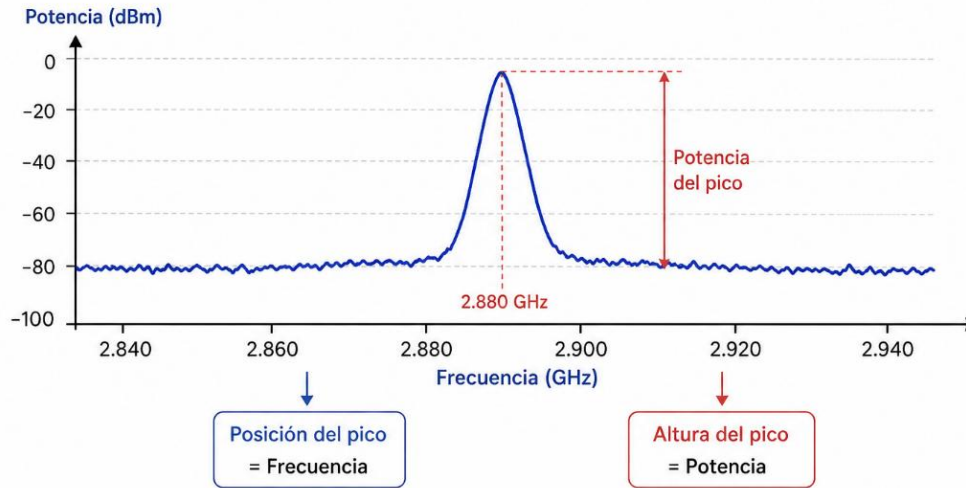


Figura 12. Representación del espectro de frecuencia frente a amplitud obtenido mediante un analizador de espectros. **Elaboración propia.**

Idea clave

El analizador de espectros permite visualizar la distribución en frecuencia de una señal, facilitando la comprobación de sus características y el correcto funcionamiento del sistema experimental.

6.3. Aplicación en el laboratorio

En un montaje experimental basado en sensores cuánticos, el analizador de espectros se emplea para comprobar que la señal generada por el equipo de radiofrecuencia presenta la frecuencia, la potencia y la estabilidad adecuadas antes de ser aplicada al centro NV.

Aunque este instrumento no interviene directamente en la obtención de la señal ODMR, desempeña un papel importante en la puesta a punto y verificación del sistema experimental. Su utilización permite detectar posibles desviaciones o interferencias que podrían afectar a la calidad de las medidas.

Junto con el generador de radiofrecuencia, el sistema óptico y el detector de fluorescencia, el analizador de espectros forma parte del conjunto de instrumentos que hacen posible el desarrollo de experimentos de caracterización mediante sensores cuánticos.

Los conceptos e instrumentos descritos en este manual constituyen una base para comprender el funcionamiento de los sensores cuánticos basados en centros NV en diamante y del montaje experimental utilizado durante las prácticas. A partir de estos conocimientos es posible profundizar en técnicas de medida más avanzadas y en las múltiples aplicaciones que esta tecnología ofrece en investigación científica y desarrollo tecnológico.

7. Bibliografía

Las referencias bibliográficas utilizadas durante la elaboración de este manual se presentan a continuación, organizadas según su naturaleza y siguiendo el formato APA (7ª edición). En la mayoría de las referencias, el contenido empleado corresponde únicamente a capítulos, secciones o figuras concretas de las obras citadas, y no a la totalidad de las publicaciones.

7.1. Artículos científicos

Degen, C. L., Reinhard, F., & Cappellaro, P. (2017). *Quantum sensing. Reviews of Modern Physics*, 89 (3), 035002. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.89.035002>. (Utilizado en los capítulos: 1, 2, 3, 4 y 5).

Rondin, L., Tetienne, J.-P., Hingant, T., Roch, J.-F., Maletinsky, P., & Jacques, V. (2014). *Magnetometry with nitrogen-vacancy defects in diamond. Reports on Progress in Physics*, 77 (5), 056503. <https://doi.org/10.1088/0034-4885/77/5/056503>. (Utilizado en los capítulos: 2, 3 y 5).

Yu, Y.-H., Zhang, R.-Z., Xu, Y., Chen, X.-Q., Zheng, H., Li, Q., Liu, R.-B., Pan, X.-Y., Budker, D., & Liu, G.-Q. (2024). *Optically detected magnetic resonance of nitrogen-vacancy centers in diamond under weak laser excitation.* arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.01618>. (Utilizado en el capítulo: 3).

Doherty, M. W., Manson, N. B., Delaney, P., Jelezko, F., Wrachtrup, J., & Hollenberg, L. C. L. (2013). *The nitrogen-vacancy colour centre in diamond. Physics Reports*, 528(1), 1–45. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2013.02.001>. (Utilizado en los capítulos: 2 y 3).

7.2. Libros

Pozar, D. M. (2012). *Microwave Engineering* (4th ed.). John Wiley & Sons. (Utilizado en los capítulos: 4 y 5).

7.3. Documentación técnica

Grini, D. (2006). *RF Basics, RF for Non-RF Engineers*. Texas Instruments. (Utilizado en los capítulos: 5 y 6).

7.4. Otras fuentes consultadas

Chouaieb, S. (2020). *Magnetic imaging with nitrogen-vacancy defects in diamond*. Université de Montpellier. {Tesis doctoral; cap. 1: *Magnetic imaging with a Single NV Defect in Diamond*}. (Utilizado en los capítulos: 2 y 3).

Núñez, S. (2026). *Resumen de estudio del artículo “Quantum Sensing” de Degen et al. (2017)*. Documento de elaboración propia, no publicado. (Utilizado en los capítulos: 1, 2 y 3).

7.5. Procedencia de las figuras

Nota: Los identificadores de las figuras incluidos en este manual contienen hipervínculos que permiten navegar entre cada figura y su correspondiente referencia de procedencia.

Figura	Descripción (apartados)	Tipo	Fuente original	Observaciones
Figura 1	Sensor cuántico (1.1)	Elaboración propia	—	Diseño propio
Figura 2	Centro NV en diamante (2.1)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014)	Redibujada
Figura 3	Cuatro orientaciones del centro NV (2.3)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017)	Redibujada
Figura 4	Ciclo óptico del centro NV (2.4)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017) y Rondin et al. (2014)	Simplificada
Figura 5	Estado excitado del centro NV (2.5)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013), Rondin et al. (2014) y Degen et al. (2017).	Simplificada y redibujada

Figura 6	Cruce de niveles del estado excitado (ESLAC) (2.6)	Elaboración propia	Basada en Doherty et al. (2013) y Rondin et al. (2014).	Adaptación a la figura original
Figura 7	Montaje experimental (3.1)	Elaboración propia	Basada en Degen et al. (2017)	Esquema original
Figura 8	Curva ODMR (3.2)	Adaptada	Yu et al. (2024)	Adaptación a la figura original
Figura 9	Sensibilidad de un sensor cuántico basado en centros NV (3.6)	Elaboración propia	Basada en Rondin et al. (2014) y Degen et al. (2017)	Esquema original
Figura 10	Generador de radiofrecuencia (5.1)	Reproducida	Fabricante del equipo	Imagen ilustrativa
Figura 11	Señal de RF (5.2)	Adaptada	Grini (2006). <i>RF Basics, RF for Non-RF Engineers.</i>	Adaptada
Figura 12	Espectro frecuencia frente a amplitud (6.2)	Elaboración propia	—	Diseño original

Tabla 2. Referencias bibliográficas de las figuras.

7.6. Nota de la autora

Este manual ha sido elaborado durante las prácticas extracurriculares realizadas en el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) como material de estudio y apoyo para el aprendizaje. El contenido constituye una obra de carácter divulgativo elaborada a partir de la bibliografía científica citada, complementada con esquemas, figuras adaptadas y explicaciones propias con fines exclusivamente educativos y como material de apoyo para estudiantes que se incorporen al laboratorio.

Mi propósito ha sido reunir de forma clara y progresiva los conceptos fundamentales necesarios para facilitar el aprendizaje de los sensores cuánticos basados en centros NV y servir como refuerzo para futuros estudiantes que se incorporen al laboratorio.

Como complemento al contenido teórico presentado en este manual, durante el periodo de prácticas también se desarrolló un programa de Python para la simulación y representación de curvas ODMR. Este recurso permite visualizar de forma práctica algunos de los conceptos descritos y se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub: **[Repositorio GitHub – Simulación ODMR]**.